1. Wir befinden uns in einem Gewitter. Nach dem Blitz messen wir $2{,}5$ s bis der Donner bei uns ankommt. Wir sehen den Kirchturm, in den er eingeschlagen ist und unser Telefon sagt uns, dass er 858 m entfernt steht. Wie groß ist die Schallgeschwindigkeit?

2. Die Lichtgeschwindigkeit.

   (a) Die Lichtgeschwindigkeit beträgt $300\,000\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$. Der Umfang der Erde beträgt rund $40\,000$ km. Wie oft kann das Licht die Erde in einer Sekunde umrunden?

   Nebenbei: Dass der Erdumfang ziemlich genau $40\,000$ km beträgt, folgt aus der ursprünglichen Definition des Meters: Diese Einheit wurde als ein Zehnmillionsstel des Weges vom Nordpol zum Äquator eingeführt. Zehn Millionen Meter sind aber $10\,000$ km. Der Weg einmal ganz um die Erde sollte also das 4-fache betragen.

   (b) Der Mond ist (im Mittel etwa) $384\,000$ km entfernt. Wie lange braucht das Licht vom Mond zu uns?

   (c) Die Sonne ist ungefähr 150 Mio km entfernt. Wie lange braucht das Licht von der Sonne zu uns?

3. Ein Verkehrsflugzeug hat eine Geschwindigkeit von $222\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Kendrick sitzt im Flugzeug guckt auf die Uhr und zählt $12\,\mathrm{s}$ ab. Wie weit ist das Flugzeug in dieser Zeit gekommen?

4. Libellen sind die schnellsten Insekten. Die Südliche Riesenlibelle (Austrophlebia costalis) wurde mit bis zu $16{,}1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ gemessen. Wie schnell ist das in $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$?

5. Die schnellsten Marathonläufer kommen auf *durchschnittlich* etwa $21\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$. Wieviel $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ sind das?

6. Amahle und Martin wohnen $10\,\mathrm{km}$ auseinander. Sie fahren sich mit dem Fahrrad entgegen. Amaleh fährt $10\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$, während Martin $15\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ schafft.

   Wann und wo treffen sich die beiden?